

# WordBank

## Projektdokumentation

Florina Osmani

Datum: 30.05.2026

Version: 1.0

|        |           |       |
|--------|-----------|-------|
| Search | Favorites | Admin |
|--------|-----------|-------|

Show

☐ examples

☒ synonyms

☒ antonyms

for a random word

Go

|      |                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| jade | dʒeɪd                                                                                                                                                                                                                                                | 1 syllable |
| 1    | <b>jade   noun</b><br><b>Definition</b><br>a hard, typically green stone used for ornaments and jewelry<br><b>Synonyms</b><br>nephrite jadeite gemstone<br><b>Antonyms</b>                                                                           |            |
| 2    | <b>jade   noun</b><br><b>Definition</b><br>a shade of green resembling the color of jade stone<br><b>Synonyms</b><br>green emerald green sea green moss green<br><b>Antonyms</b>                                                                     |            |
| 3    | <b>jade   verb</b><br><b>Definition</b><br>to make someone feel tired, bored, or lacking enthusiasm through overexposure<br><b>Synonyms</b><br>tire weary bore exhaust dull satiate<br><b>Antonyms</b><br>invigorate energize excite inspire refresh |            |

## Inhaltsverzeichnis

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Projektidee .....            | 1  |
| Anforderungskatalog .....    | 2  |
| Klassendiagramm .....        | 2  |
| Storyboard .....             | 5  |
| Screen-Mockups .....         | 5  |
| REST-Schnittstellen .....    | 15 |
| Testplan .....               | 19 |
| Testergebnisse .....         | 23 |
| Installationsanleitung ..... | 25 |
| Hilfestellungen .....        | 27 |

## Projektidee

WordBank ist eine interaktive Wörterbuch-Applikation, die Benutzer\*innen ermöglicht Wörter zu erkundigen und diese zu favorisieren.

Die App zeigt pro Klick ein zufälliges englisches Wort aus einer REST-API an. Nutzer\*innen können wählen, ob sie zusätzlich Synonyme, Antonyme oder Beispielsätze angezeigt haben möchten. Für die einzelnen Wörter wird mindestens eine Definition angezeigt.

Ihre Lieblingsdefinitionen können Nutzer\*innen einfach auf der "Search"-Seite markieren und direkt mit einer Notiz versehen. Diese Favoriten können sie dann einfach auf der Favoriten-Seite bearbeiten.

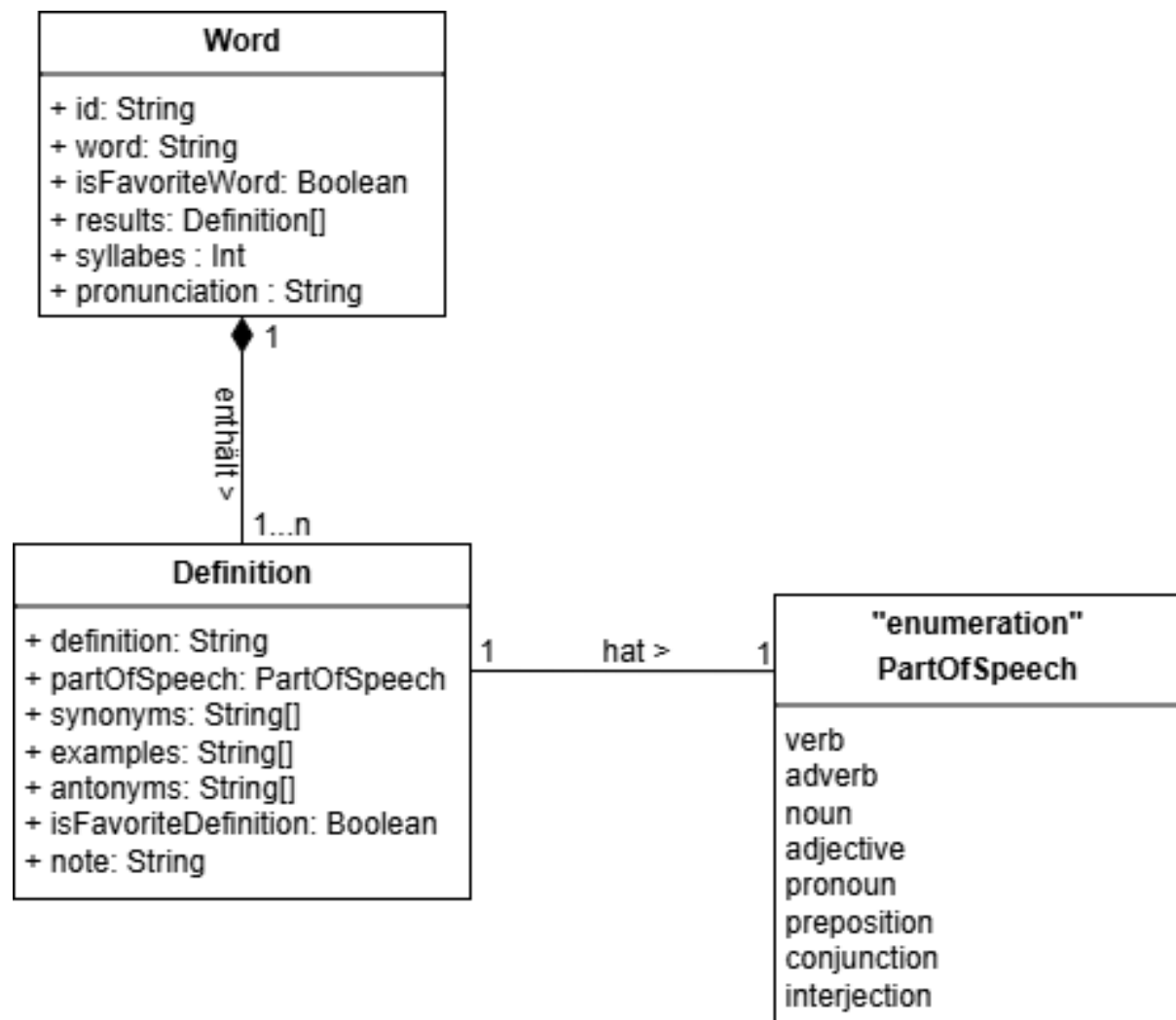
Der Admin kann auf der Admin-Seite einfach neue Wörter hinzufügen oder bestehende Wörter löschen.

## Anforderungskatalog

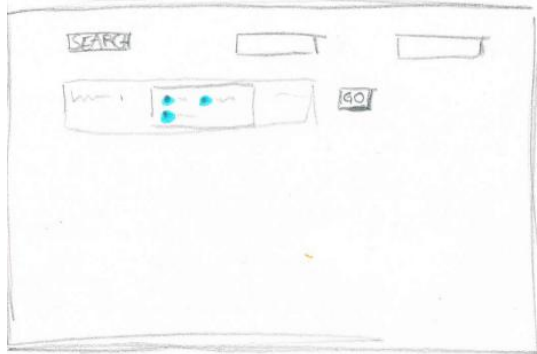
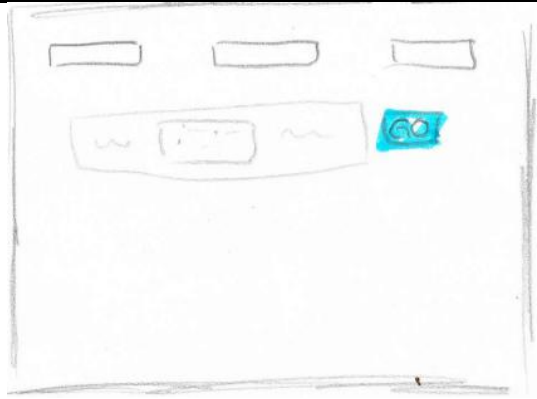
| ID  | User Story                                                                                                                                           | Akzeptanzkriterien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| US1 | Als Benutzer*in möchte ich ein zufälliges Wort angezeigt bekommen, damit ich meinen Wortschatz erweitern kann.                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Auf der Startseite / Search-Seite ist ein Button "Go" sichtbar</li><li>• Beim Klick wird ein zufälliges Wort angezeigt</li><li>• Pro Wort werden Aussprache, Silbenanzahl und mindestens eine mögliche Definition angezeigt</li><li>• Fehlermeldungen werden, falls nötig, angezeigt</li></ul>                                                                                                                                                                |
| US2 | Als Benutzer*in möchte ich Definitionen als Favoriten speichern, damit ich wichtige Definitionen mit persönlichen Notizen schnell wiederfinden kann. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Auf der Startseite wird mindestens eine Definition mit einem Herz-Button daneben angezeigt</li><li>• Beim Klick öffnet sich ein Formular mit einem "Save"-Button</li><li>• Das Formular enthält ein Notizfeld (optional)</li><li>• Beim Klick auf den Save-Button wird die Definition via REST-API als Favorit markiert</li><li>• Fehlermeldungen werden angezeigt, falls nötig</li><li>• Gespeicherte Favoriten erscheinen auf der Favoriten-Seite</li></ul> |

|     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| US3 | Als Admin möchte ich neue Wörter erfassen, damit die Wort Bank wächst.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auf der Admin-Seite wird ein "New Word"-Button angezeigt</li> <li>• Beim Klick wird ein Formular geöffnet</li> <li>• Mehrere Definitionen pro Wort können vor dem Speichern hinzugefügt werden</li> <li>• Pflichtfelder werden client-seitig validiert</li> <li>• Beim Absenden wird das Wort via REST-API gespeichert</li> <li>• Eine Fehlermeldung wird angezeigt, falls nötig</li> <li>• Das neue Wort erscheint sofort in der Admin-Liste</li> </ul> |
| US4 | Als Admin möchte ich Wörter löschen können, damit veraltete oder fehlerhafte Einträge entfernt werden. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auf der Admin-Seite werden Wörter mit je einem "Delete"-Button angezeigt</li> <li>• Beim Klick wird das richtige Wort per REST-API gelöscht</li> <li>• Das Wort wird nicht mehr angezeigt und ist auch nicht mehr in der Datenbank</li> <li>• Bei einem Fehler wird das Wort entsprechend nicht entfernt</li> </ul>                                                                                                                                      |

## Klassendiagramm

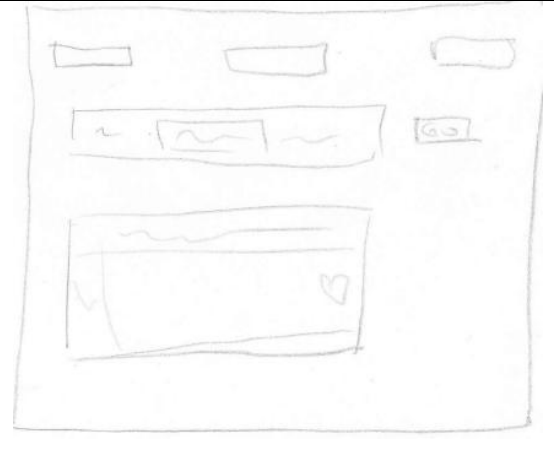


## Storyboard

| Startpunkt: Startseite   Search-Seite                                                                                        |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ein zufälliges Wort anzeigen                                                                                                 |                                                                                      |
| <b>1. Zusätze auswählen:</b><br>Zusätze (Synonyme, Antonyme, Beispiele) auswählen, indem man die Punkte/Checkboxen anklickt. |    |
| <b>2. Wort anfragen:</b><br>Auf "GO" klicken.                                                                                |   |
| <b>3. Neues Wort anfragen:</b><br>Wort ist erschienen. Für ein neues Wort erneut auf "GO" klicken.                           |  |

#### 4. Neues Wort wird angezeigt

Das alte Wort ist nicht mehr sichtbar und wurde durch das neue ersetzt.



**Startpunkt: Startseite | Search-Seite | Wort wird schon angezeigt**

#### Eine Definition favorisieren

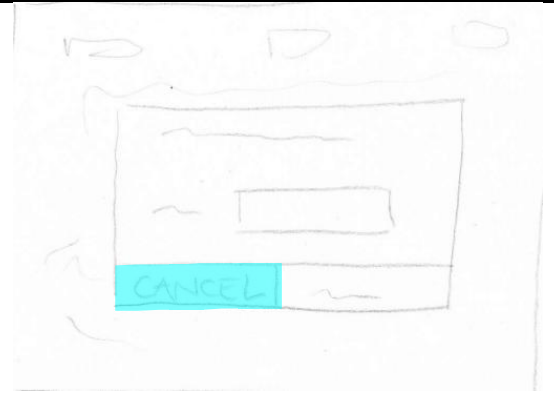
##### 1. Wort favorisieren:

Auf Herz-Button der Lieblingsdefinition klicken.



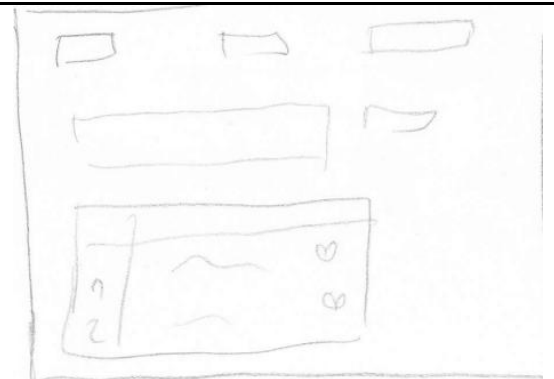
##### 2a. Prozess abbrechen

Bei neuem Fenster auf Cancel-Button klicken, um den Favorisierungs-Prozess abzubrechen.



##### 3a. Startseite

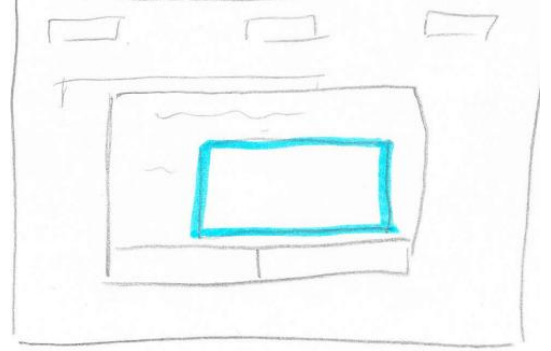
Das Fenster schliesst sich und der Vorgang ist abgebrochen ohne das eine Favorisierung erfolgt ist.





## 2b. Notiz erfassen

Bei neu geöffnetem Fenster in der TextBox eine Notiz erfassen (optional).



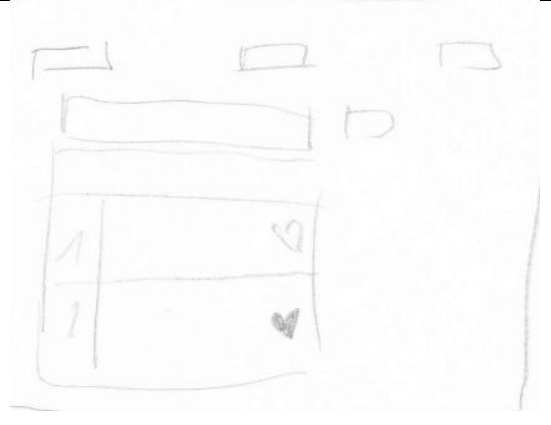
## 3b. Favorisierung speichern

Auf Save-Button klicken um die Favorisierung (+Notiz) zu speichern.



## 4b. Startseite

Fenster schliesst sich wieder automatisch. Die Definition wurde als Favorit markiert und das zugehörige Herz ist nun schwarz ausgefüllt.

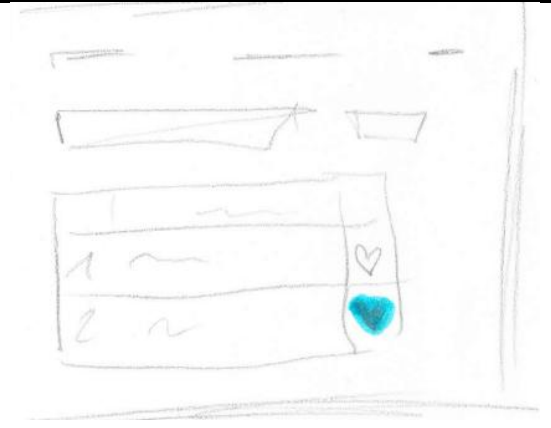


**Startpunkt: Startseite | Search-Seite | Wort wurde schon favorisiert**

## Eine Definition ent-favorisieren

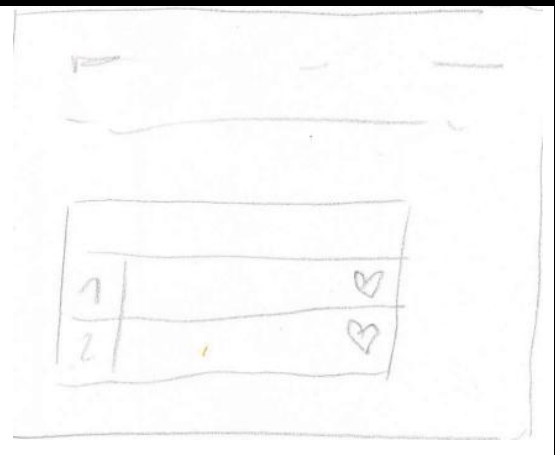
### 1. Wort ent-favorisieren

Auf den ausgefüllten Herz-Button des zu ent-favorisierenden Wortes klicken



## 2. Wort ent-favorisiert

Das Wort wurde ent-favorisiert und der zugehörige Button ist wieder unausgefüllt

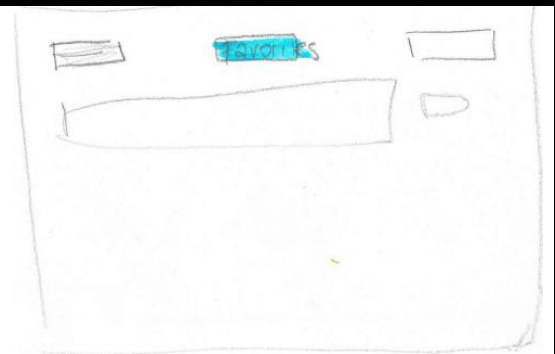


## Startpunkt: Startseite | Search-Seite

### Auf Favorites navigieren

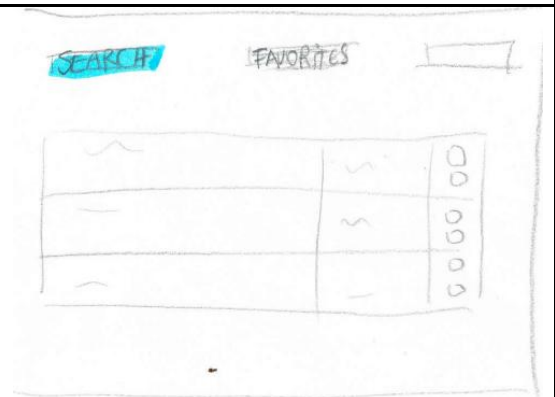
#### 1. Favorites navigieren

Auf den Navigations-Button "Favorites" klicken.



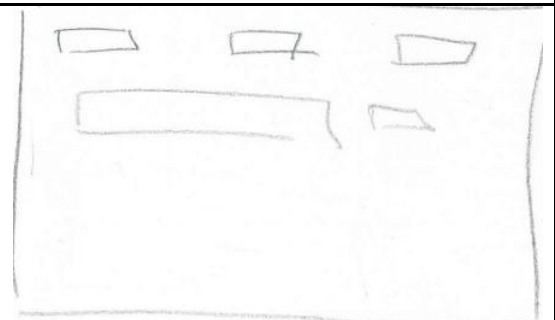
#### 2. Zurück zu Search navigieren

Die Favorites-Seite wird nun angezeigt. Auf den Navigations-Button "Search" klicken.



#### 3. Startseite

Man befindet sich wieder auf der Startseite.

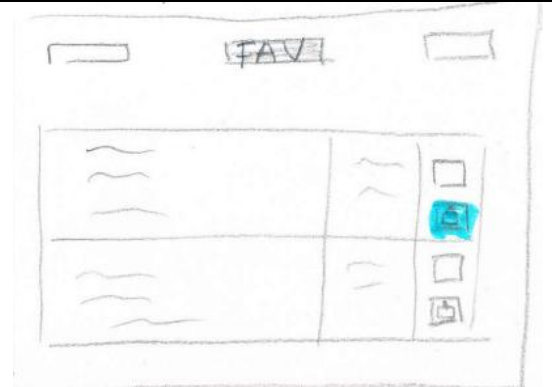


**Startpunkt: Favorites | Es existiert min. ein favorisiertes Wort**

**Eine Definition löschen**

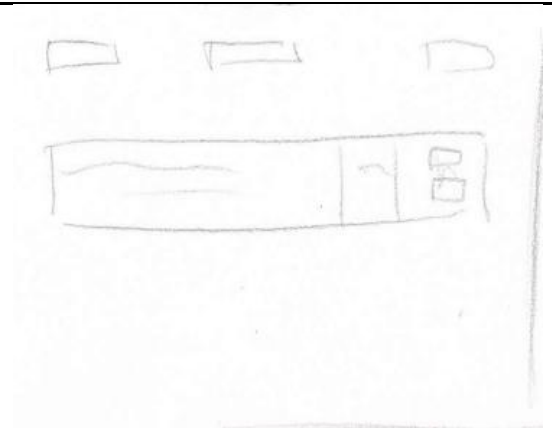
**1. Definition löschen**

Auf den Papierkorb-Button der zu löschenden Definition klicken.



**2. Definition gelöscht**

Das Wort wird bei erfolgreicher Löschung nicht mehr angezeigt.

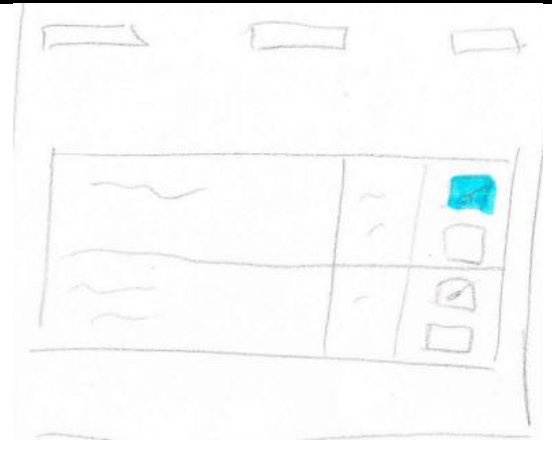


**Startpunkt: Favorites | Es existiert min. ein favorisiertes Wort**

**Eine Notiz verändern**

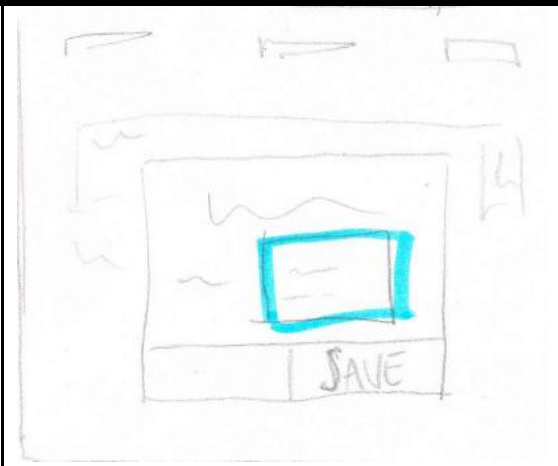
**1. Wort bearbeiten**

Auf den Edit-Button der zu verändernden Definition klicken



### 2a. Notiz verändern

Ein Fenster wurde geöffnet. Notiz in der TextBox nach Belieben verändern.



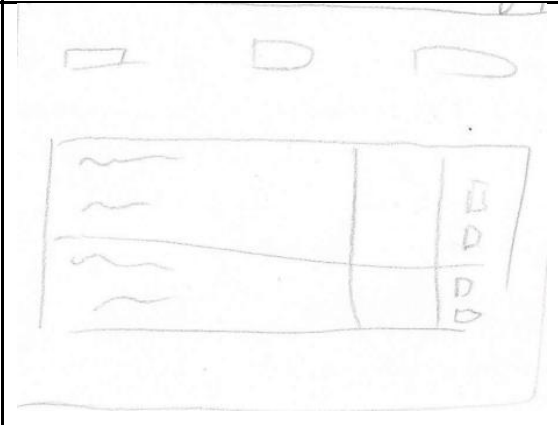
### 3a. Notiz speichern

Um die veränderte Notiz zu speichern auf den Save-Button klicken.



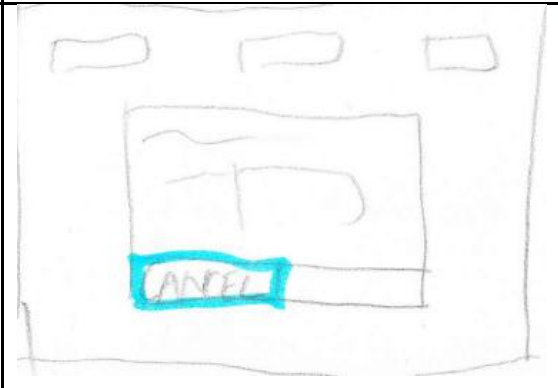
### 4. Notiz verändert

Neue Notiz wird nun neben der Definition angezeigt.



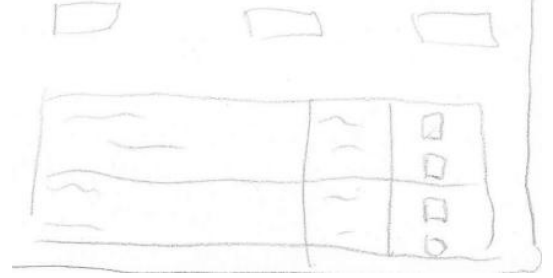
### 2b. Vorgang abbrechen

Um den Notiz-Veränderungs-Prozess abzubrechen auf den Cancel-Button klicken.



### 3b. Favorites

Das Fenster schliesst sich ohne Veränderungen an dem Favoriten.

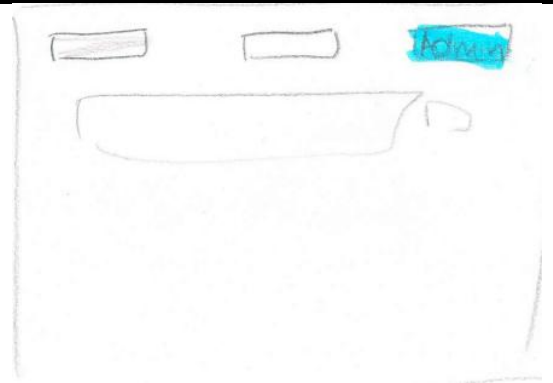


### Startpunkt: Startseite | Search-Seite

#### Auf Admin navigieren

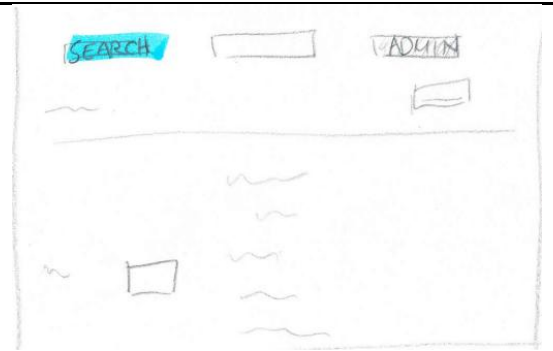
##### 1. Admin navigieren

Auf den Navigations-Button "Admin" klicken.



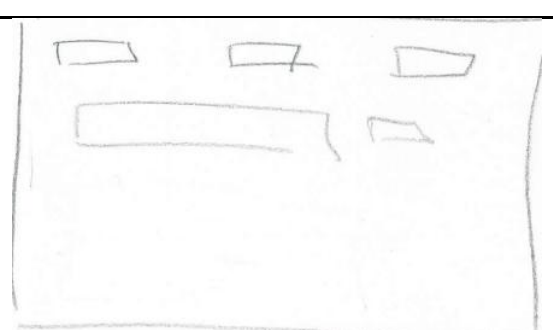
##### 2. Zurück zu Search navigieren

Die Admin-Seite wird nun angezeigt. Auf den Navigations-Button "Search" klicken.



##### 3. Startseite

Man befindet sich wieder auf der Startseite.

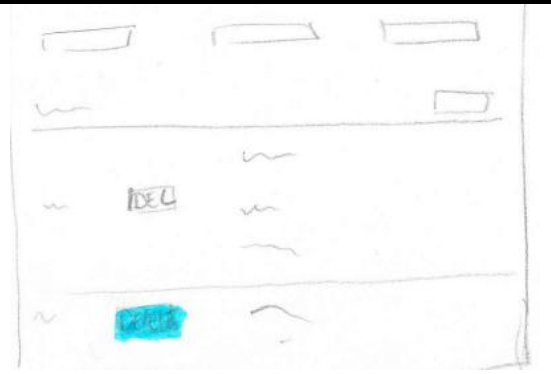


### Startpunkt: Admin

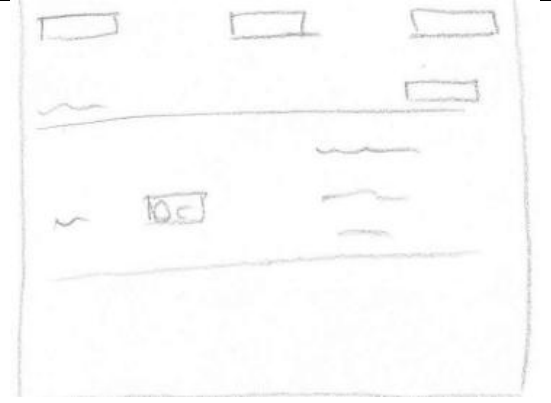
#### Ein Wort löschen

**1. Wort löschen**

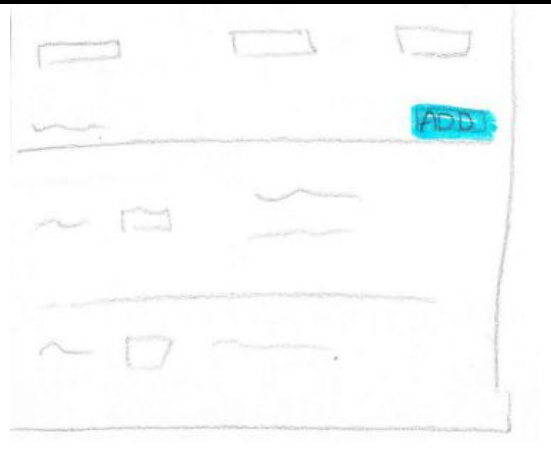
Auf den Delete-Button des zu löschenden Wortes klicken.

**2. Wort gelöscht**

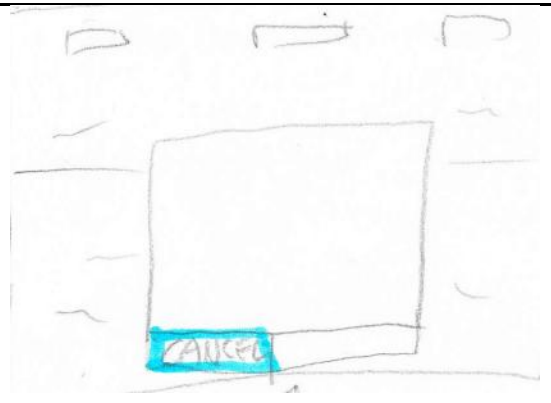
Bei erfolgreichem Löschen ist das Wort nicht mehr zu sehen.

**Startpunkt: Admin****Ein Wort hinzufügen****1. Wort hinzufügen**

Auf den "Add new Word"-Button klicken.

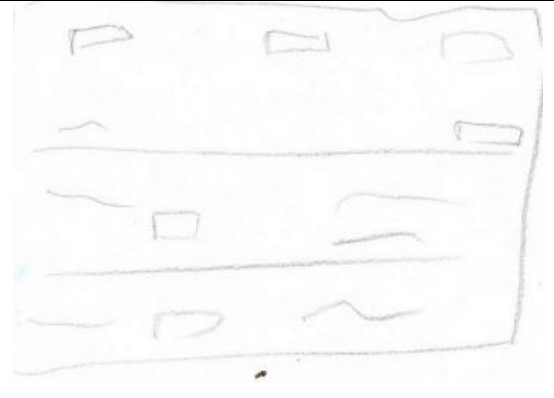
**2a. Vorgang abbrechen**

Auf den Cancel-Button klicken, um den Vorgang abzubrechen.

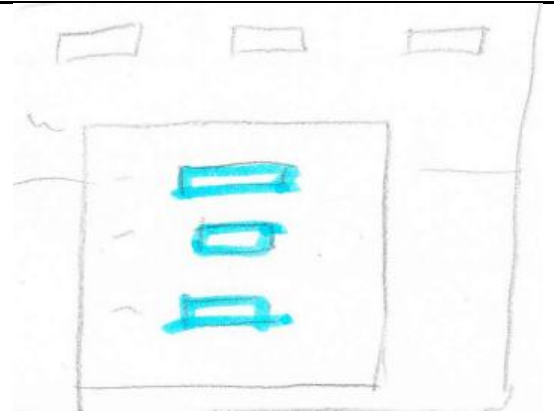


**3a. Admin**

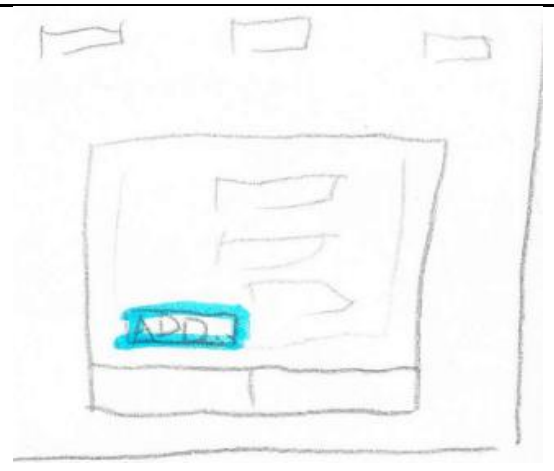
Das Fenster schliesst sich ohne Hinzufügen eines neuen Wortes.

**2b. Formular ausfüllen**

Das Formular durch Anleitung der Labels ausfüllen.

**3b. Mehrere Definitionen hinzufügen**

Auf "Add new Definition"-Button klicken, um eine weitere Definition hinzuzufügen.



2b. und 3b. beliebig oft wiederholen, bis Anzahl erwünschter Definitionen erreicht ist.

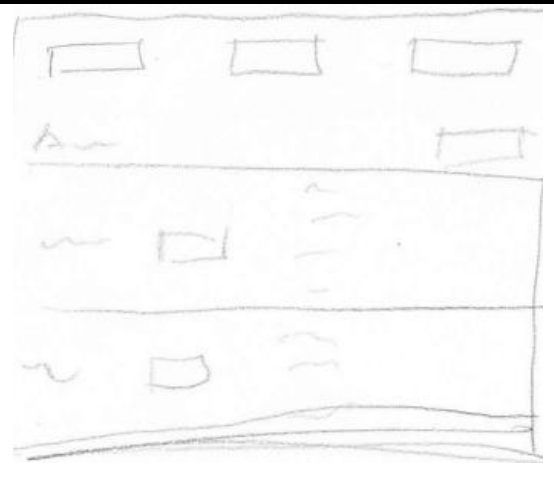
**4b. Neues Wort speichern**

Sobald das Formular vollständig ausgefüllt ist auf den Save-Button klicken, um das Wort zu speichern.



### 5b. Neues Wort hinzugefügt

Das Fenster schliesst sich automatisch und neu wird ganz unten auf der Liste vorhandener Wörter das neue Wort aufgeführt.





## Screen-Mockups

Startseite | Search-Seite

Search

Favorites

Admin

Show

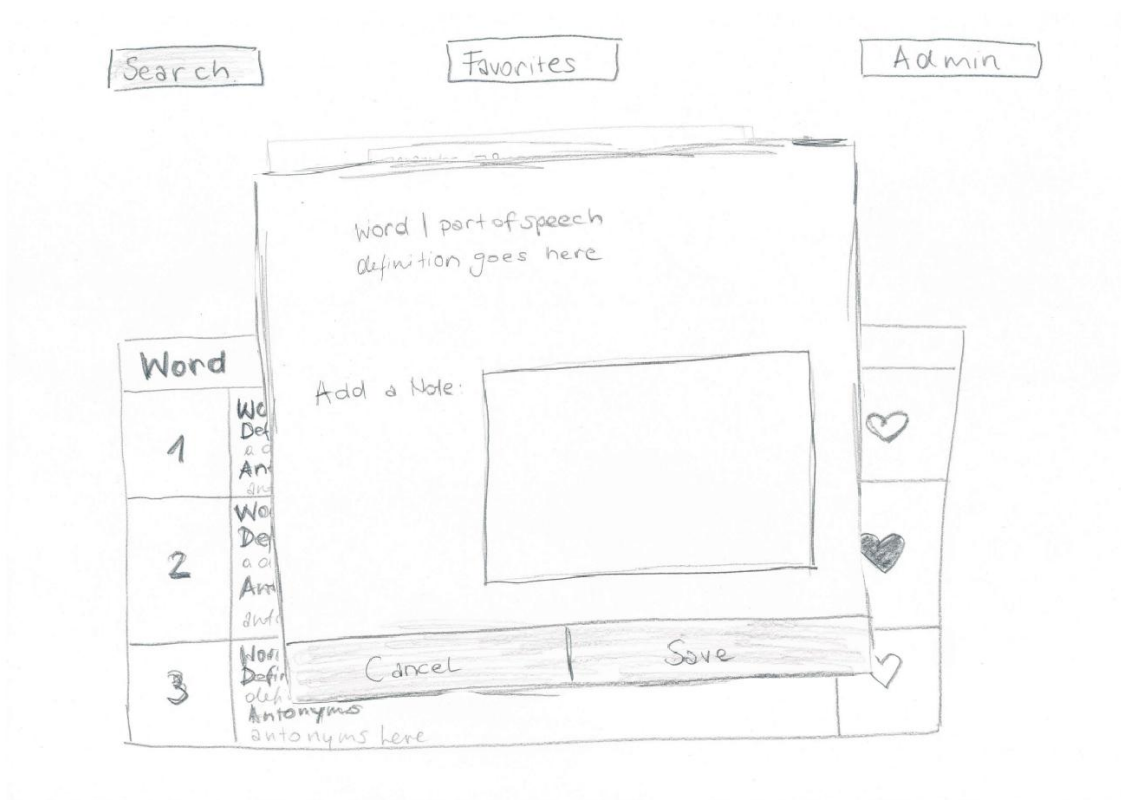
☐ Examples ☐ Synonyms  
☒ Antonyms

for a random word

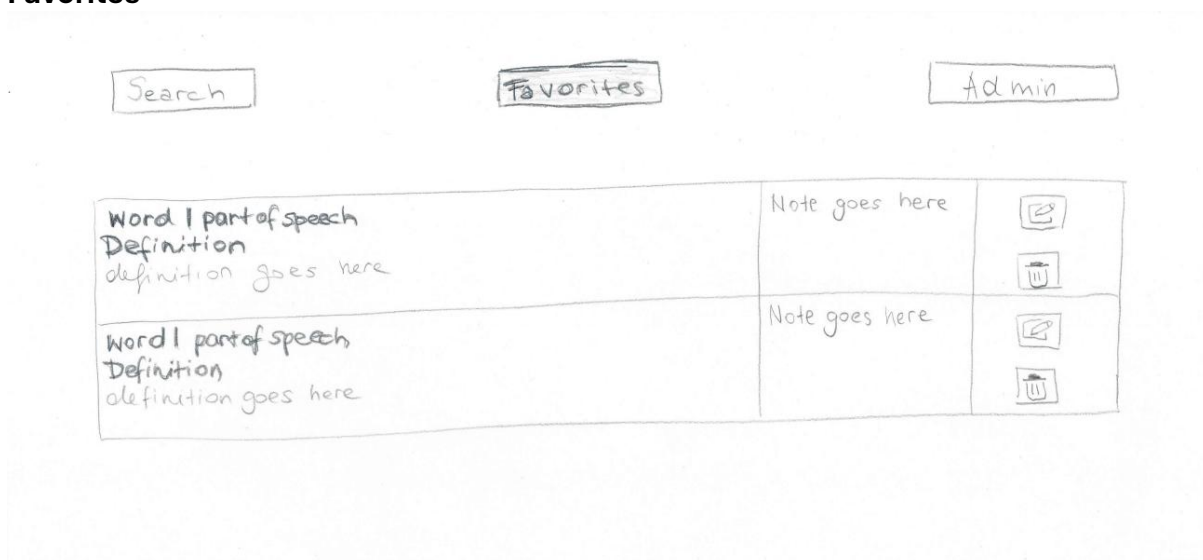
Go

| Word | Pronunciation                                                                                  | # Syllables                                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Word   part of speech<br>Definition<br>a definition comes here<br>Antonyms<br>antonyms go here |    |
| 2    | Word   part of speech<br>Definition<br>a definition comes here<br>Antonyms<br>antonyms go here |    |
| 3    | Word   part of speech<br>Definition<br>definition here<br>Antonyms<br>antonyms here            |  |

## Startseite | Search-Seite mit Favoriten-Fenster



## Favorites



## Favorites mit Favoriten-Fenster

Search Favorites Admin

Word / part of speech  
Definition  
definition goes here

Word / part of speech  
Definition  
definition goes here

Word / part of speech  
definition goes here

Add a Note:

Cancel Save

re

e

re

e

## Admin

Search Favorites Admin

All Words: 2 Add new Word

|      |        |                                                                                                                                                  |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Word | Delete | <p>Definition<br/>definition goes here</p> <p>Examples<br/>examples here</p> <p>Synonyms<br/>synonyms here</p> <p>Antonyms<br/>antonyms here</p> |
| Word | Delete | <p>Definition<br/>definition goes here</p> <p>Examples<br/>examples here</p> <p>Synonyms<br/>synonyms here</p> <p>Antonyms<br/>antonyms here</p> |

## Admin mit Formular-Fenster, Teil 1

Search Favorites Admin

All Words:

Word

Word

Add a new Word!

Basics

Word

Syllables

Pronunciation

Definitions

Definition

Part of Speech

Add new Word

## Admin mit Formular-Fenster, Teil 2

Search Favorites Admin

All Words: 2

Word

Word

Part of Speech

Examples \* separated by period

Synonyms \* separated by comma

Antonyms \* separated by comma

Add Another Definition

Cancel Save

Add new Word

## REST-Schnittstellen

### Basis-URL:

http://localhost:3001

Konfiguriert im Frontend via Environment-Variable: VITE\_API\_URL

### Datentypen

```
{
  "id": "1",
  "word": "abundant",
  "results": [
    {
      "definition": "existing or available in large quantities; more than enough",
      "partOfSpeech": "adjective",
      "synonyms": [
        "plentiful",
        "ample"
      ],
      "examples": [
        "The region has abundant natural resources."
      ],
      "antonyms": [
        "scarce",
        "rare"
      ],
      "isFavoriteDefinition": false,
      "note": ""
    }
  ],
  "syllables": 3,
  "pronunciation": "əˈbʌndənt",
  "isFavoriteWord": false
}
```

### Word

| Feld      | Typ     | Beschreibung                             | Pflicht     |
|-----------|---------|------------------------------------------|-------------|
| id        | String  | Eindeutige ID, von json-server generiert | automatisch |
| word      | String  | Das Wort                                 | ja          |
| syllables | Integer | Anzahl Silben                            | ja          |

|                |              |                         |    |
|----------------|--------------|-------------------------|----|
| pronunciation  | String       | Aussprache              | ja |
| isFavoriteWord | Boolean      | Ob Wort favorisiert ist | ja |
| results        | Definition[] | Array der Definitionen  | ja |

## Definition

| Feld                 | Typ      | Beschreibung                     | Pflicht |
|----------------------|----------|----------------------------------|---------|
| definition           | String   | Eine der Definitionen des Wortes | ja      |
| partOfSpeech         | String   | Wortart (Verb, Nomen, etc.)      | ja      |
| synonyms             | String[] | Liste von Synonymen              | ja      |
| antonyms             | String[] | Liste von Antonymen              | ja      |
| examples             | String[] | Liste von Beispielsätzen         | ja      |
| isFavoriteDefinition | Boolean  | Ob Definition favorisiert ist    | ja      |
| note                 | String   | Persönliche Notiz                | ja      |

## Endpoints

### GET /words

Liefert alle Wörter.

**Methode:** GET

**URL:** /words

**Response:** 200 OK, Array von Word-Objekten

**Fehler:** 500 bei Server-Problemen

Aufruf im Frontend:

```
export async function getAllWords () {
  const response = await fetch(`${API_URL}/words`);
  if (!response.ok) {
    throw new Error("Words couldn't be loaded");
  }
  return response.json();
}
```

### POST /words

Erstellt ein neues Wort.

**Methode:** POST

**URL:** /words

**Headers:** Content-Type: application/json

**Body:** Word-Objekt (ohne id)

**Response:** 201 Created, gespeichertes Word-Objekt mit neuer id

**Fehler:** 400 bei ungültigem Body

Aufruf im Frontend:

```
export async function createWord(word) {
  const response = await fetch(`${API_URL}/words`, {
    method: "POST",
    headers: { "Content-Type": "application/json" },
    body: JSON.stringify(word),
  });
  if (!response.ok) {
    throw new Error("Couldn't save your word");
  }
  return response.json();
}
```

### **PUT /words/{id}**

Aktualisiert ein bestehendes Wort (z.B. Favorit setzten, Notiz speichern).

**Methode:** PUT

**URL:** /words/1

**Headers:** Content-Type: application/json

**Body:** Komplettes Word-Objekt

**Response:** 200 OK, aktualisiertes Word-Objekt

**Fehler:** 404 falls ID nicht existiert

Aufruf im Frontend:

```
export async function updateWord(id, word){
  const response = await fetch(`${API_URL}/words/${id}`, {
    method: "PUT",
    headers: { "Content-Type": "application/json" },
    body: JSON.stringify(word),
  });
  if(!response.ok){
    throw new Error("Couldn't update word :/");
  }
  return response.json();
}
```

## **DELETE /words/{id}**

Löscht ein Wort aus der Datenbank.

**Methode:** DELETE

**URL:** /words/1

**Response:** 200 OK

**Fehler:** 404 falls ID nicht existiert

Aufruf im Frontend:

```
export async function deleteWord(id) {  
  const response = await fetch(`${API_URL}/words/${id}`, {  
    method: "DELETE",  
  });  
  if (!response.ok) {  
    throw new Error("Couldn't delete word");  
  }  
}
```



# Testplan

## T1: Zufälliges Wort anzeigen

- **Vorbedingung:** Mindestens ein Wort in der Datenbank. json-server läuft.
- **Schritte:**
  1. Seite öffnen
  2. Auf "Go"-Button klicken
- **Erwartetes Ergebnis:** Ein zufälliges Wort wird mit Aussprache, Silbenzahl und Definitionen angezeigt.

## T2: Checkboxen aktivieren und Daten anzeigen

- **Vorbedingung:** Mindestens ein korrektes Wort (mit Synonymen, Antonymen, Beispielen) existiert in der Datenbank.
- **Schritte:**
  1. Alle drei Checkboxen aktivieren
  2. Auf "Go" klicken
- **Erwartetes Ergebnis:** Das angezeigte Wort zeigt Synonyme, Antonyme und Beispielsätze unter den Definitionen.

## T3: Definition als Favorit speichern mit Notiz

- **Vorbedingung:** Ein Wort wird auf der Home-Seite angezeigt.
- **Schritte:**
  1. Auf den Herz-Button einer Definition klicken
  2. In das Notizfeld einen Text eingeben
  3. Auf "Save" klicken
  4. Zur Favoriten-Seite navigieren
- **Erwartetes Ergebnis:** Das Herz-Icon auf der Startseite ist vor dem Navigieren zu Favoriten ausgefüllt. Die Definition erscheint auf der Favoriten-Seite mit der eingegebenen Notiz.

## T4: Neues Wort erfassen

- **Vorbedingung:** Admin-Seite ist geöffnet.
- **Schritte:**
  1. Auf "Add new Word" klicken
  2. Wort, Silbenzahl und Aussprache eingeben
  3. Eine Definition mit allen Feldern ausfüllen
  4. Auf "Save" klicken
- **Erwartetes Ergebnis:** Das neue Wort erscheint sofort in der Admin-Liste. Anzahl Wörter erhöht sich um 1.

## T5: Favorit entfernen

- **Vorbedingung:** Mindestens eine Definition als Favorit gespeichert.
- **Schritte:**
  1. Zur Favoriten-Seite navigieren.
  2. Auf den Papierkorb-Button klicken.
- **Erwartetes Ergebnis:** Die Definition verschwindet aus der Favoriten-Liste.

## Testergebnisse

| ID | Testfall                                   | Status | Bemerkung |
|----|--------------------------------------------|--------|-----------|
| T1 | Zufälliges Wort anzeigen                   | OK     |           |
| T2 | Checkboxen aktivieren und Daten anzeigen   | OK     |           |
| T3 | Definition als Favorit speichern mit Notiz | OK     |           |
| T4 | Neues Wort erfassen                        | OK     |           |
| T5 | Favorit entfernen                          | OK     |           |

# Installationsanleitung

## Voraussetzungen

- Node.js installiert
- npm installiert
- Ein moderner Browser (Chrome, Firefox, etc.)
- Code Editor optional

## Schritte

### Schritt 1: Ordner wechseln

Im Terminal in den Ordner wechseln, indem man das Repository klonen möchte.

```
cd <Zielordner>
```

### Schritt 2: Repo klonen

```
git clone https://github.com/florinaosmani/wordBankAbgabe
```

### Schritt 3: In das Projekt wechseln

```
cd wordBankAbgabe
```

```
cd Front-End
```

### Schritt 4: Abhängigkeiten installieren

Installiert alle nötigen Abhängigkeiten automatisch.

```
npm install
```

### Schritt 5: Umgebungsvariable konfigurieren

Im root-Ordner eine Datei erstellen, die ".env" heisst und Inhalt einfügen:

```
echo "VITE_API_URL=http://localhost:3001" > .env
```

.env.example enthält eine Vorlage, wie .env aussehen sollte.

### Schritt 6: JSON-Server starten

Startet den json-server auf Port 3001.

```
npm run api
```

### Schritt 7: Frontend starten

Startet den Vite-Server. Die App ist nun unter dem angegebenen localhost erreichbar.

*Neues Terminal öffnen* und wieder zum "Front-End"-Ordner wechseln. Dann:

```
npm run dev
```

**Schritt 8:**

In einem Browser den angegebenen localhost eingeben und Seite bewundern.

## Hilfestellungen

w3schools

Stack Overflow

Schulunterlagen

ChatGPT: kleinere Fragen zwischendurch

Claude: Erstellung der Daten, Fehlersuche und Erklärungen, Debugging, Code-Review, Projektdokumentation, Klassendiagramm, Unit-Tests